

Ikarus-Y: Structural and Propulsive Demonstrator for the Space Framework

Giovanni Nicola D'Aloisio*

Ikarus-Y is a creative technology demonstrator designed to validate the navigation, hybrid propulsion, and aerodynamic architecture for the Ikarus-Z orbital vehicle. The structure is made of multiaxial E-glass fabric (EBX300) and epoxy resin, with a simplified planar configuration compared to the "X" evolution of Ikarus-Z. Propulsion is provided by four Skyraker Atmos engines, a detuned version of the Skyraker Reaction Engine (project launched in 2021). The vehicle incorporates extensive photovoltaic panels and an advanced energy management system. Ikarus-Y serves as a testbed for technologies intended for suborbital flights.

Contents

I	Panoramica del veicolo	2
I.A	Struttura in materiale composito	2
I.B	Principali innovazioni rispetto a Ikarus-X	2
I.C	Telaio e piano di carico	3
II	Sistema di propulsione Skyraker Atmos	3
II.A	Struttura e funzionamento	3
II.B	Preparazione del composito	3
III	Conclusioni e sviluppi futuri	3
III.A	Telaio e piano di carico	3
IV	Software di volo e interfaccia di comando	6
IV.A	Telecomunicazioni	6
IV.B	Comandi di sicurezza	6
IV.C	Sistema di navigazione inerziale	6
IV.D	Procedure di volo standard	6
V	Impianto elettrico e avionica	8
V.A	Circuiti ESP32 e NANO	8
V.B	Circuito UNO	8
V.C	Procedure di emergenza	8
VI	Sistema di propulsione Laserfan	10
VI.A	Struttura e funzionamento	10
VI.B	Materiali utilizzati	11
VI.C	Raffreddamento e scelta dell'aerospike	11
VI.D	Dimensionamento e aspetti teorici	11
VI.E	Riepilogo parametri e sezioni del propulsore	15
VII	Analisi dei costi di realizzazione	15
VIII	Sviluppi futuri	16

*E-mail: giovanninicola.daloisio@mail.polimi.it - Website: <https://nikitodos.github.io/>

I. Panoramica del veicolo

Il veicolo ha lunghezza e larghezza fuori tutta di (120×140) cm, con un'altezza di 35 cm, rendendolo significativamente più compatto di Ikarus-Z (che misura $350 \times 408 \times 135$ cm). La forma della fusoliera consente di montare i propulsori Skyraker Atmos. Il computer di bordo è basato su schede Arduino-compatibili, mentre la navigazione avviene attraverso GPS e la connessione con terra è di tipo WiFi, per mezzo di un'interfaccia web scalabile.

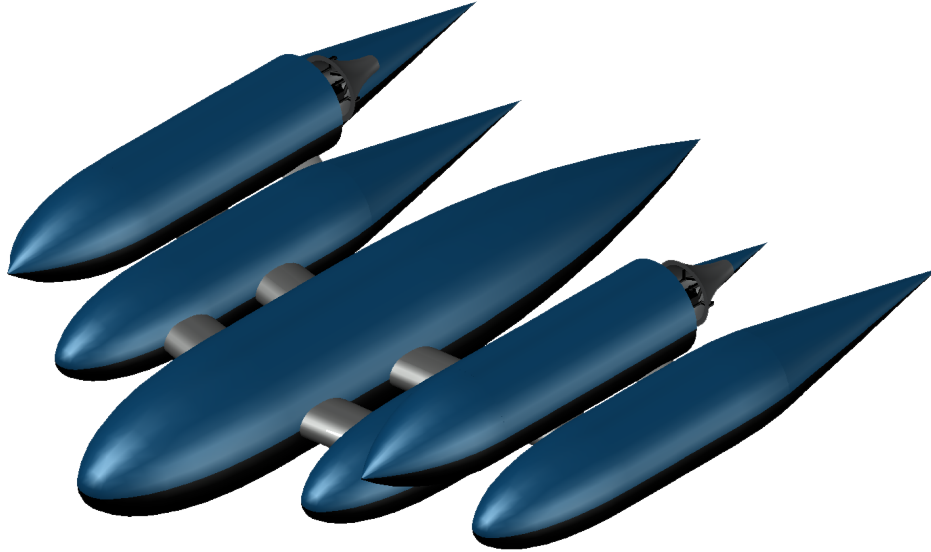


Fig. 1 Rendering del telaio di Ikarus-Y con Skyraker Atmos.

A. Struttura in materiale composito

Il telaio di Ikarus-Y è realizzato in tessuto multassiale in vetro E (EBX300, vedi scheda tecnica allegata) impregnato con resina epossidica (miscela 2:1 resina/indurente). Questa scelta garantisce un eccellente rapporto resistenza/peso e permette di ottenere forme complesse con stampi in negativo. La resina epossidica è stata selezionata per la sua adesione ottimale alle fibre di vetro, la bassa viscosità e la resistenza termica fino a 120°C . Lo spessore dello strato composito è di 2 mm, ottenuto con 4 strati di tessuto EBX300.

Per i prototipi preliminari di validazione concettuale, si valuterà l'uso di sistemi modulari LEGO® per simulare la struttura portante, al fine di ottimizzare il design prima della produzione in composito. È in corso una proposta di sponsorship con LEGO® Education e Arduino LLC.

B. Principali innovazioni rispetto a Ikarus-X

Ikarus-Y introduce una struttura composita avanzata e il propulsore Skyraker Atmos, che offre maggiore efficienza e controllo rispetto ai sistemi a propulsione elettrica pura di Ikarus-X. Il sistema di gestione dell'energia è stato potenziato con pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie agli ioni di polimero di ultima generazione.

La fase di decollo è gestita interamente dai propulsori Skyraker Atmos, che possono essere riavviati più volte durante il volo. L'autonomia è garantita dalla ricarica solare, con un'autonomia di riserva di 10 secondi in condizioni di illuminazione insufficiente.

C. Telaio e piano di carico

Il telaio è composto da cinque moduli principali (S0, S1, S2, P1, P2) interconnessi da bracci strutturali in composito. I moduli sono realizzati in monoscocca con rinforzi localizzati. La tabella seguente riassume le dimensioni principali.

Table 1 Geometric data

Item	Volume [10^5 mm^3]	Surface [10^5 mm^2]
Modules S2/P2	12.14	2.98
Modules S1/P1	10.89	2.24
Module S0	22.1	4.52
Total arms	19.8	4.26
Skyraker Atmos and supports	4.56	1.36
Total dry	105.6	–
Top surface	–	4.42

II. Sistema di propulsione Skyraker Atmos

Il propulsore Skyraker Atmos è una versione semplificata dello Skyraker Reaction Engine, progettato per operazioni in atmosfera. Combina una ventola di alimentazione con un sistema di ionizzazione e accelerazione elettrostatica.

A. Struttura e funzionamento

Il propulsore è composto da:

- 1) Ventola di alimentazione con condotti in fibra di carbonio;
- 2) Camera di ionizzazione con elettrodi in acciaio inox;
- 3) Camera di accelerazione con griglie elettrostatiche;
- 4) Ugello aerospike in grafite.

Il principio di funzionamento rimane simile al Laserfan Mark III, ma con ottimizzazioni per ridurre il consumo energetico e aumentare l'affidabilità.

B. Preparazione del composito

La struttura viene realizzata impregnando il tessuto EBX300 con resina epossidica (densità 1.1 g/cm^3) in percentuale 60:40 fibra/resina. Il composito viene curato a temperatura ambiente per 24 ore, con un post-curing a 60°C per 8 ore per massimizzare le proprietà meccaniche.

III. Conclusioni e sviluppi futuri

Ikarus-Y rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di Ikarus-Z, velivolo destinato a voli suborbitali all'interno del Space Framework. Le tecnologie validate su Ikarus-Y saranno integrate in Ikarus-Z, che presenterà una configurazione ad X con moduli abitabili e propulsori Skyraker full-power.

Il primo volo di Ikarus-Y è previsto per ottobre-novembre 2025.

A. Telaio e piano di carico

Il telaio di Ikarus-Y riprende sostanzialmente tutti i criteri adottati nella progettazione di Ikarus-X, ma apporta numerose migliorie dal punto di vista logistico, tecnologico e aerodinamico. Le pareti sono costruite in un doppio strato di alluminio da 5 mm di spessore, che conferisce rigidità e isolamento termico alla struttura, così come i due bracci di collegamento, che uniscono i cinque scompartimenti, contengono i collegamenti elettrici e conferiscono stabilità alla struttura. Un terzo strato di aerogel di silicio interno è stato inizialmente previsto, ma poi rinviato alla fusoliera di Ikarus-Z per contenere il peso del veicolo. Si noti che un telaio così costituito è in grado di sostenere gli sforzi di una vera e propria missione orbitale, e la tecnologia per realizzarlo è già esistente.

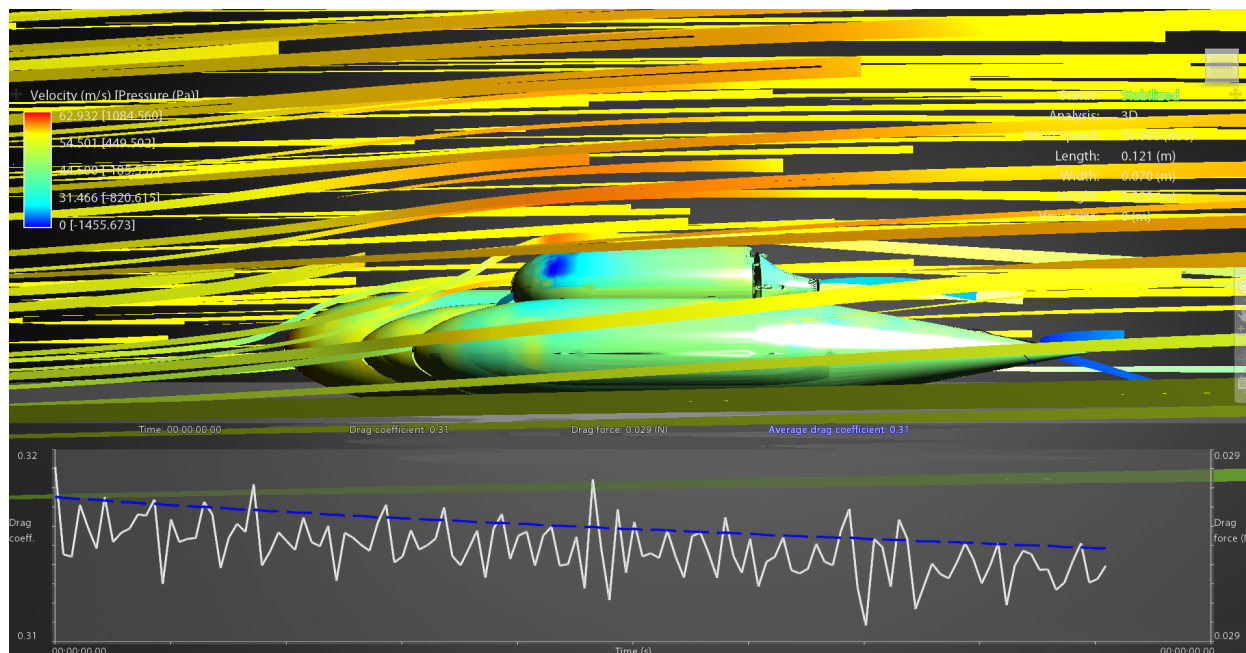


Fig. 2 Simulazione aerodinamica preliminare su Autodesk Flow Design con il telaio finale.

I pesi sono distribuiti in modo uniforme su ciascuno scompartimento, ed è stato di fondamentale importanza lo studio approfondito dell'aerodinamica del falco pellegrino nella modellazione aerodinamica della struttura. Come si può vedere dalla simulazione in galleria del vento, il coefficiente di attrito aerodinamico in condizioni di volo stazionario vale 0.31, se calcolato come avviene per una convenzionale autovettura, e ciò rende la struttura estremamente performante, riducendo la quantità di energia spesa per la propulsione.

In S0 sono situate le schede di controllo (una ATmega328P NANO per i carrelli di atterraggio e una ATmega328P UNO per la gestione dei Laserfan) e la relativa unità di misurazione inerziale (SONAR altimetrico HC-SR04, montato in basso, giroscopio-termometro-accelerometro MPU-6500, GPS GY-NEO6MV3, comandati da una scheda ESP32), mentre superiormente e lateralmente fuoriescono le antenne del GPS, le due schede di telecomunicazione ESP-8266 dei circuiti ATmega328P, e gli interruttori dei circuiti. L'avionica è schermata elettromagneticamente da fogli di alluminio, dato che nello stesso scompartimento è presente il powerbank per l'alimentazione di bassa tensione.

Sono presenti quattro carrelli di atterraggio, due sull'asse longitudinale di S1 e due sull'asse longitudinale di P1. Questi quattro carrelli vengono scesi in modo simultaneo da 4 servomotori, situati nei rispettivi moduli. L'aggancio dei Laserfan avviene attraverso quattro supporti statici localizzati sopra S1/P1 e S2/P2. Le batterie di potenza, invece, sono situate in S2 e P2.

Table 2 Dati geometrici

Oggetto	Volume [10^5 mm^3]	Superficie [10^5 mm^2]
Moduli S2/P2	9.14	1.98
Moduli S1/P1	8.89	1.94
Modulo S0	19.1	4.02
Totale bracci	17.8	3.86
Laserfan e supporti	3.56	1.16
Totale a secco	95.6	-
Superficie superiore	-	3.42

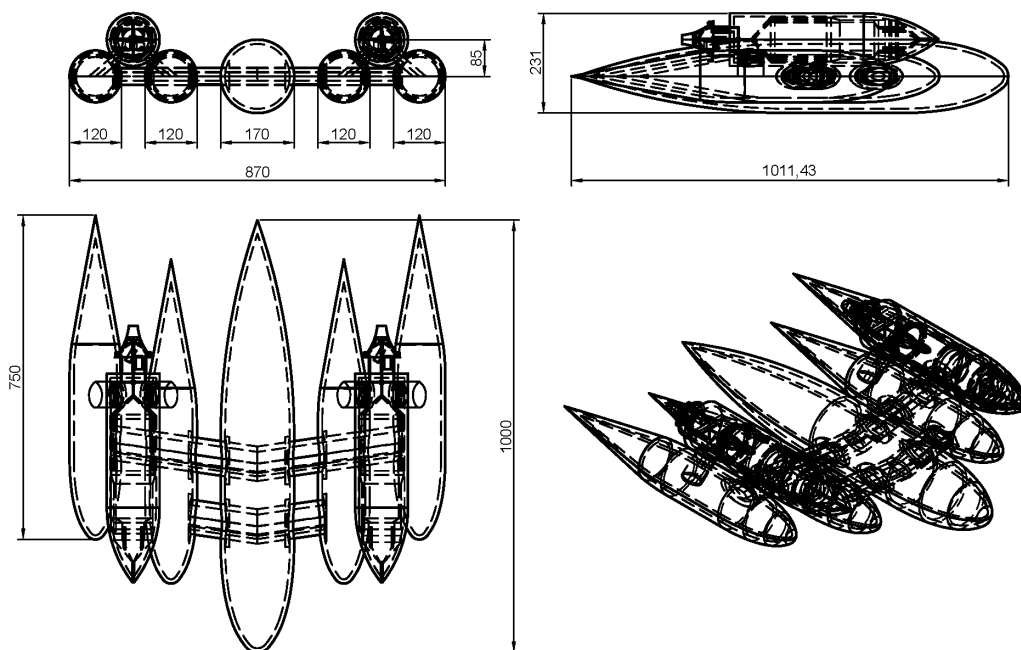


Fig. 3 Proiezioni sui piani principali di Ikarus-Y.

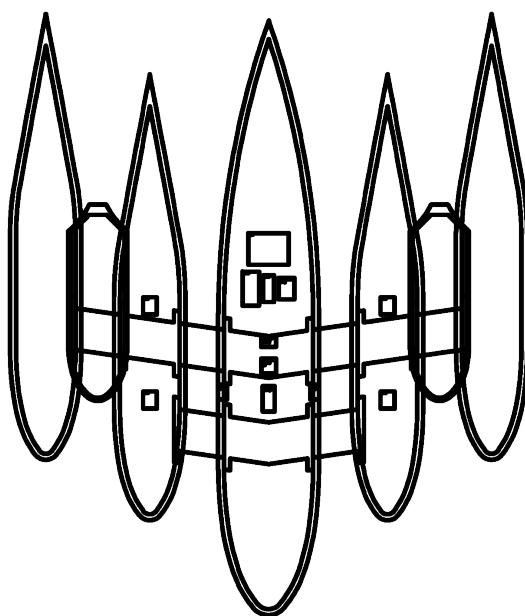


Fig. 4 Dislocazione dei componenti di Ikarus-Y.

Per definire il centro di massa e il centro geometrico del veicolo in funzione di punti notevoli del veicolo, si dice Aft Point (AP) il punto dato dall'intersezione della retta parallela all'asse di imbardata e la retta passante per il centro della sezione maestra posteriore di S0, parallela alla sua lamiera laterale. chiaramente, si dice Forward Point (FP) il punto dato dall'intersezione della retta parallela all'asse di imbardata e la retta passante per il centro della sezione maestra anteriore di S0, parallela alla sua lamiera laterale. Allora il centro geometrico B si trova a $(X_B, Y_B, Z_B) = (0, 256.4944, 20)$ mm rispetto al FP, con gli spike orientati come le lamiere longitudinali del veicolo. Si ha un lieve spostamento di Y_B negli spazi di manovra.

IV. Software di volo e interfaccia di comando

Il software di volo è dato da un'interfaccia HTML5/CSS3/JavaScript comunicante con le schede Arduino ed ESP32.

A. Telecomunicazioni

Le schede ESP32 e ESP8266 (che forniscono collegamento wireless ai circuiti di bordo) sono collegate a una rete wireless in banda larga, nascosta e indipendente, dotata di protezione WPA2, alla quale è collegato anche il dispositivo ospitante l'interfaccia web scalabile (un computer o un tablet dotato di tastiera esterna) in LAN.

B. Comandi di sicurezza

L'interfaccia grafica è suddivisa in settore di macchina e settore di navigazione. In generale, se i dati risultano "ND", allora la connessione non è disponibile, altrimenti viene riportato un valore numerico oppure uno stato.

Nelle situazioni di pericolo, successivamente descritte, il box "Stability of Flight" restituisce il segnale di "ALERT", al posto del solito "OK". In questi casi il software intraprende autonomamente la decisione più idonea, come illustrato nella sezione sull'impianto elettrico.

C. Sistema di navigazione inerziale

Le misure visualizzate sull'interfaccia utente sono temperatura di bordo, altitudine, velocità, stato dei motori (accensione, RPM, salute, inclinazione), posizione (calcolata con GPS) e tempo di volo (calcolato a partire dal momento in cui l'altimetro registra un'altitudine diversa dal valore di taratura).

Cliccando sul pulsante "Remote Control" si abilitano i comandi del veicolo. Rimanendo sul pannello di controllo, viene abilitato il controllo da tastiera, che prevede:

- Tasti 2 e 8 - Beccheggio in senso orario o antiorario;
- Tasti 4 e 6 - Imbardata in senso orario o antiorario;
- Tasti ↑ e ↓ - Velocità propulsiva (numero di giri ventola);
- Tasto 0 - Azionamento paracadute e carrelli.

Il grado di sensibilità del controller è impostabile mediante uno slider.

Una mappa rappresenta la posizione di Ikarus nello spazio circostante e da questa si può verificare la sua posizione anche per lunghe distanze, con reti WiFi ripetute; il modello 3D, invece, rappresenta le condizioni di inclinazione del veicolo in riferimento alle condizioni di equilibrio standard. È possibile implementare un quarto circuito, dotato di un ESP32-CAM, che sia in grado di inviare a terra anche dati di visuale a bordo, ma questo è stato rimandato al modello Ikarus-Z, il cui software di volo è sostanzialmente lo stesso appena descritto. In Ikarus-Z, inoltre, verrà implementata anche una navigazione autonoma, tale per cui impostando il punto di arrivo sulla mappa riportata, Ikarus calcola autonomamente il tragitto più economico e lo insegue senza necessitare di alcuna supervisione umana.

D. Procedure di volo standard

Con la voce "Engines" su "ON", i campi elettrici dei Laserfan sono accesi. Aumentando la velocità propulsiva si aumentano i giri al minuto delle ventole, e per questo si inizia ad avere accelerazione. È molto importante avere, nelle fasi di atterraggio e di decollo, la voce "Gears" su "ON", onde evitare danni strutturali irreversibili.

Durante il decollo, con "Engines", "Gears" e "Remote Control" su "ON" e "Parachute" su "OFF", si incrementa gradualmente la velocità propulsiva, mantenendo un leggero beccheggio verso il terreno. Raggiunta la velocità desiderata, dall'aumento di beccheggio si ottiene il decollo. Una volta raggiunta la stazionarietà del volo, il beccheggio può essere quasi annullato e la voce "Gears" può essere impostata su "OFF".

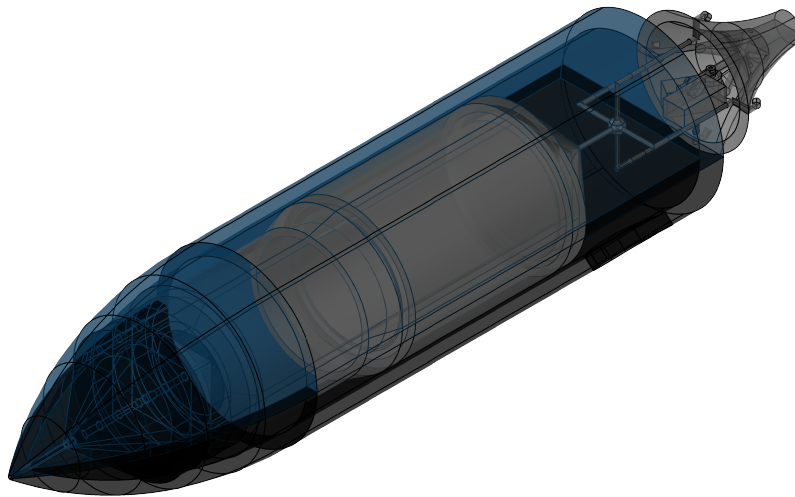


Fig. 5 Una vista in raggi X del propulsore Laserfan Mark III.

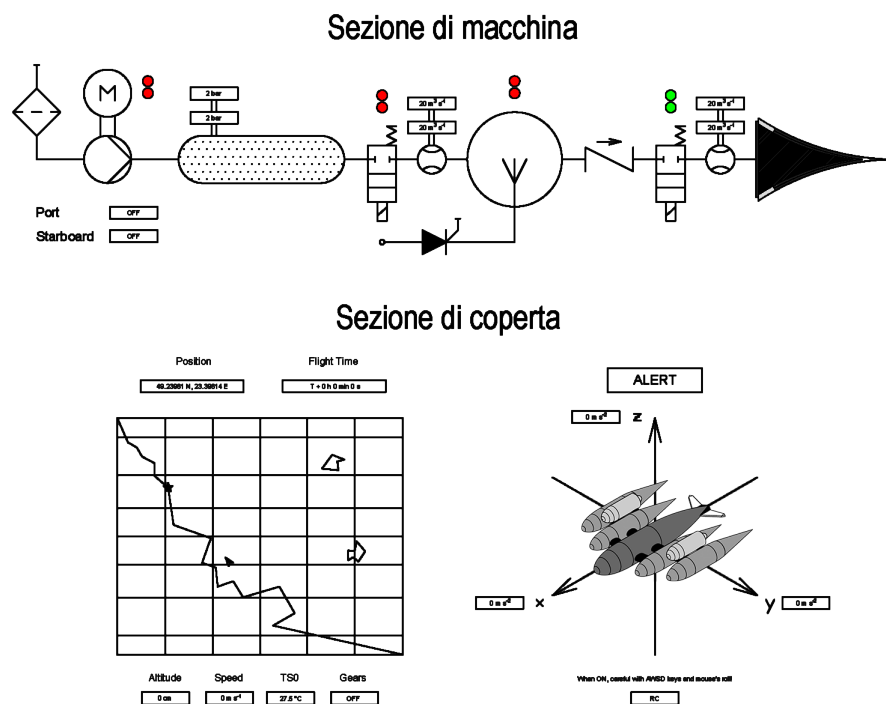


Fig. 6 Una vista concettuale dell'interfaccia di comando del software di volo per il segmento di terra.

Durante l'atterraggio, è necessario combinare un lieve beccheggio verso il suolo con un graduale abbassamento di velocità, fino al totale spegnimento dei motori, che può avvenire solo con il veicolo stabile a terra. Poco prima che il veicolo tocchi il suolo, si possono attivare i carrelli di atterraggio, e una volta fermo, è necessario assicurarsi di avere le voci "Engines" e "Remote Control" su "OFF" onde evitare danni.

Se bisogna atterrare rapidamente, oppure su superfici mobili o irregolari (specchi liquidi, superfici accidentate, altro), le voci "Engines" e "Remote Control" vanno poste su "OFF" e subito dopo "Gears" e "Parachute" su "ON". In questo modo, l'atterraggio sarà lento e regolare, a meno di piccole oscillazioni dovute al vento o deviazioni di traiettoria eseguite con i Laserfan stessi. I paracadute sono ovviamente riutilizzabili, reinserendoli nello scompartimento dedicato, e sono agganciati alla fusoliera in molteplici punti.

V. Impianto elettrico e avionica

L'impianto elettrico è, come già detto, dato da tre circuiti:

- ESP32, abbreviazione di *sistema di misurazione inerziale comandato da scheda ESP32*;
- NANO, abbreviazione di *circuito di comando paracadute e carrelli di atterraggio comandato da scheda ATmega328p NANO Arduino-compatibile*;
- UNO, abbreviazione di *circuito di comando Laserfan e navigazione inerziale LAN-assistita con scheda ATmega328p UNO Arduino-compatibile*.

A. Circuiti ESP32 e NANO

L'alimentazione di ESP32 e NANO è data da un singolo powerbank. Lo stato di carica di quest'ultimo viene registrato dal NANO che gestisce i carrelli e paracadute e, se rilevato come troppo basso, viene inviato all'interfaccia a terra. Quest'ultima lo ripete al circuito di navigazione, e l'effetto finale è l'azionamento dei paracadute e dei carrelli.

B. Circuito UNO

Il circuito UNO (navigazione e Laserfan), il più complesso, è dotato di due alimentazioni; la bassa tensione è comune a quella dei restanti circuiti, come visibile dai diagrammi riportati. L'alta tensione, invece, che alimenta le ventole e i campi elettrici, proviene dal rivestimento della fusoliera in pannelli fotovoltaici, che rendono la struttura più efficiente, leggera e flessibile, o dalle batterie di riserva da utilizzare in caso di illuminazione insufficiente. La ricarica delle batterie è automatica se è disponibile una sorgente luminosa sufficientemente intensa, e l'unico circuito elettronico completamente autonomo è proprio quello di ricarica.

C. Procedure di emergenza

In Ikarus-Y sono integrati molteplici sistemi di sicurezza, con lo scopo di evitare la perdita del veicolo in ogni circostanza; sebbene l'affidabilità dei componenti e delle tecnologie utilizzate sia constatata da decenni di ricerca e centinaia di altre applicazioni, la probabilità di trovarsi all'interno di scenari di emergenza è sfortunatamente mai nulla.

La connessione dei pannelli fotovoltaici e delle batterie al circuito di potenza è in parallelo, anche se è presente anche un collegamento diretto tra le due sorgenti. In questo modo, in assenza di una delle sorgenti, l'altra è automaticamente disponibile. Lo scambio tra energia solare e batterie, in Ikarus-Z, avverrà con un relè comandato da un segnale digitale proveniente da UNO. Difatti, ESP32 invia le informazioni accelerometriche all'interfaccia a terra, che confronta i valori di campo elettrico e regime delle ventole per calcolare l'accelerazione prevista, con una incertezza nota. Se il valore reale dell'accelerazione ricevuto dal software a terra non sarà concorde a quello teorico, allora la discrepanza verrà interpretata come dovuta a un calo di potenza, e verrà inviato a UNO il segnale di switch tra alimentazione solare e alimentazione a batterie. Lo switch potrà comunque essere forzato, eseguendo un override dal pannello di controllo.

Se, invece, il modulo MPU registra aumenti anomali di temperatura o beccheggii e imbardate indesiderati, viene inviato dal controller a terra un segnale diretto al circuito UNO e al circuito NANO, che forza l'arresto dei propulsori ed esegue l'avviamento dei carrelli e dei paracadute.

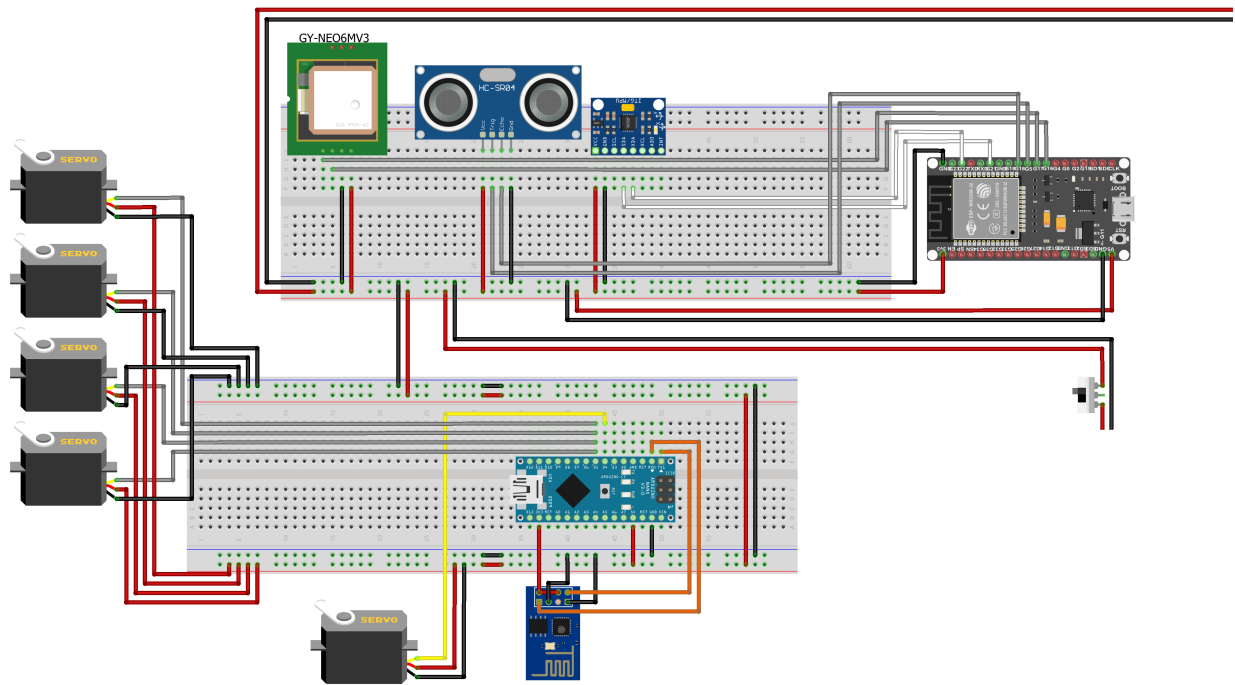


Fig. 7 Circuiti ESP32 (sopra) e NANO (sotto).

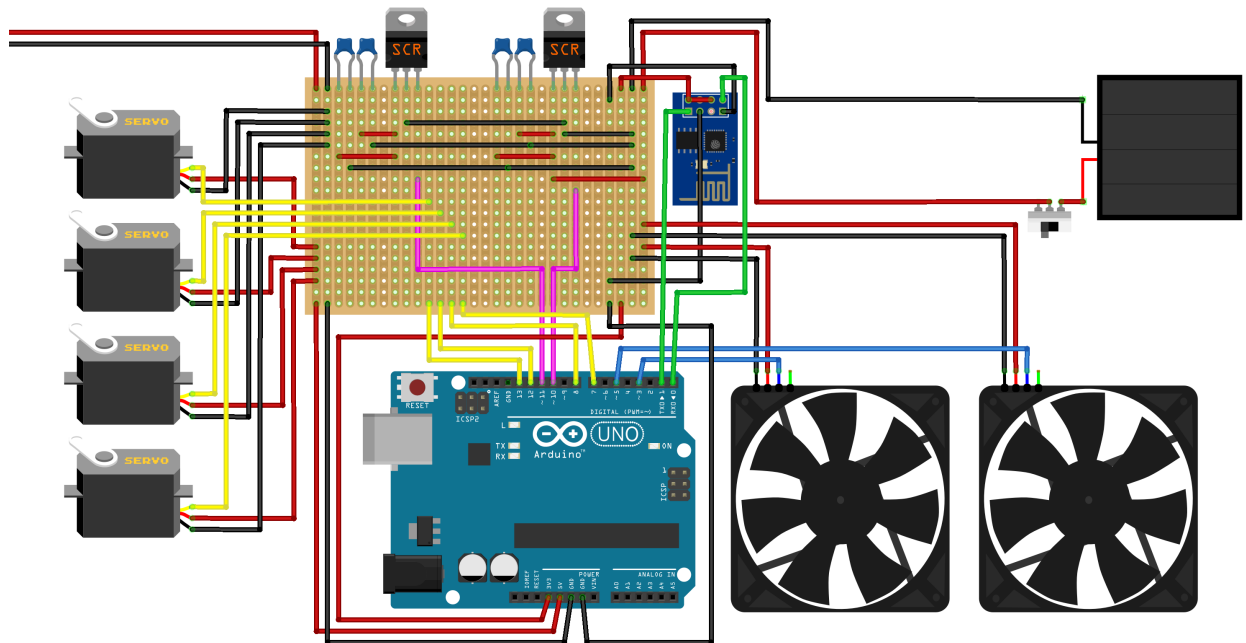


Fig. 8 Circuito UNO.

VI. Sistema di propulsione Laserfan

Laserfan è propulsore a plasma dotato di moltissime innovazioni sia sul piano tecnologico che sul piano progettistico. Partendo da uno studio di Yan et al., il progettista ha completato il lavoro, rendendolo più completo e idoneo a condizioni di volo operativo di lunga durata, e migliorandone la modularità.

Il Mark I è sostanzialmente un leggero miglioramento del progetto di Yan et al., in cui al magnetron è stato sostituito un diodo IMPATT; il sistema era comunque troppo complesso, e i componenti elettronici erano difficili da trovare.

A. Struttura e funzionamento

Il Mark III è sostanzialmente una versione depotenziata del Mark II, in seguito rinominato Mark IV.

Andando da prora a poppa, Laserfan è formato da:

- 1) un'elettroventola con presa d'aria, più una valvola a saracinesca, un flussometro e una valvola di non ritorno;
- 2) una camera di ionizzazione, dove due fogli di alluminio arrotolati a formare una spirale sono posti a una distanza reciproca micrometrica per consentire il passaggio di aria da ionizzare;
- 3) una camera di accelerazione, dove una coppia di griglie elettrostatiche sottopone a una forza elettrostatica il plasma, che viene quindi accelerato;
- 4) un ugello aerospike, dotato di 4 ugelli, dai quali il gas neutro scivola sullo spike per produrre la spinta richiesta.

In realtà, la versione montata in Ikarus-Y è leggermente più semplice dato che la valvola di intercettazione è inattiva, il flussometro non è presente e la ventola utilizzata è una ventola PWM di un vecchio microprocessore per computer.

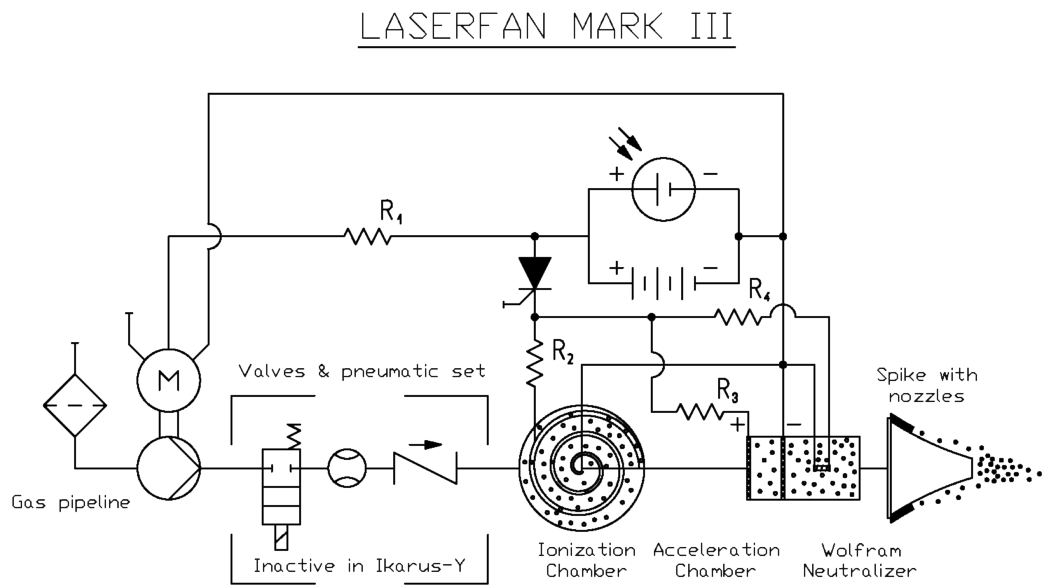


Fig. 9 Schema funzionale di Laserfan Mark III.

Il principio di funzionamento è il seguente:

- 1) L'aria viene spinta all'interno dalla ventola, con portata variabile;
- 2) In una camera di ionizzazione, il gas atmosferico viene ionizzato;
- 3) I cationi vengono accelerati da campo elettrostatico costante;
- 4) Allo scarico della camera di accelerazione, un neutralizzatore previene il rischio di reflussi di gas esausto;
- 5) Il plasma viene convogliato negli ugelli circostanti lo spike, dove genera la spinta richiesta.

L'orientamento viene gestito con un sistema di sospensioni cardaniche simili a quelle del telescopio Starseeker* e variando la potenza dei motori. Il cono di apertura ha angolo $\alpha = 6^\circ$ rispetto alla direzione ortogonale al centro di poppa, e le sospensioni sono controllate con due appositi microservomotori comandati da ATmega328P UNO.

*Progetto su <https://github.com/nikitodos/starseeker>

B. Materiali utilizzati

La sovrastruttura doveva essere interamente realizzata in fibra di carbonio, mentre lo spike in grafite. La fibra di carbonio è un materiale con caratteristiche tali da mantenere rigida la struttura, ma al tempo stesso leggero; la grafite è un ottimo conduttore elettrico ed è il materiale con la più alta temperatura di fusione, caratteristica che lo rende particolarmente adatto alle caratteristiche del gas esausto. Per contenere i costi, soprattutto su un Laserfan Mark III depotenziato come questo, la sovrastruttura è realizzata per stampa 3D in resina. Nonostante ciò, i condotti rigidi dell'aria sono realizzati in grafite, mentre i tratti flessibili sono in fibra di carbonio, con le coibentazioni in aerogel di silicio (sostituito in aerogel di grafene in Laserfan Mark IV).

C. Raffreddamento e scelta dell'aerospike

Il raffreddamento delle parti è assicurato da una ventilazione naturale, che parte da un foro sul muso del motore per chiudersi in un foro sul suo retro.

La scelta dell'aerospike in grafite è legata alla volontà di rendere il veicolo il più versatile possibile, e ridurre il numero di componenti da testare con Ikarus-Z. Attraverso quattro ugelli i gas di scarico vengono fatti scivolare lungo la superficie esterna di un cuneo rastremato, lo spike, sotto l'azione della pressione atmosferica, mentre la turbolenza dei gas di scarico si annida nella parte posteriore, dove la pressione è simile a quella esterna. A quote maggiori i gas combusti possono espandersi maggiormente, diminuendo la pressione in cima al motore. La zona di ricircolo, invece, mantiene una minima frazione di bar che non è contrastata dal quasi-vuoto in cui si muove il veicolo, e dunque aumenta la spinta alle alte quote. L'efficienza dell'ugello raggiunge valori compresi tra 0.9 e 1.

D. Dimensionamento e aspetti teorici

Si definiscono la densità atmosferica ρ_{atm} , la superficie di Ikarus ΔS_{tot} , la sua massa m_{tot} e la sua velocità v_{inf} .

La portanza minima per innalzare Ikarus-Y è data dalla relazione:

$$m_{\text{Ikarus}} \ddot{y} = \left(\frac{1}{2} c_l \rho_{\text{air}} S_{\text{front}} \right) v^2 \cos \vartheta \quad (1)$$

$$m_{\text{Ikarus}} \ddot{y} = m_{\text{Ikarus}} g + \left(\frac{1}{2} c_x \rho_{\text{air}} S_{\text{front}} \right) v^2 \sin \vartheta \quad (2)$$

Ma dalle simulazioni in galleria del vento, la velocità dell'aria sul profilo alare è 1.5 volte quella sotto, per cui si può sfruttare la portanza, data da:

$$L = (p_{\text{inf}} - p_{\text{sup}}) S_{\text{front}} \quad [\text{N}] \quad - \quad p_{\text{inf}} - p_{\text{sup}} = 0.5 \rho_{\text{atm}} (v_{\text{sup}}^2 - v_{\text{inf}}^2) \quad [\text{Pa}] \quad (3)$$

Dove chiaramente le velocità e le pressioni sono relative al flusso di aria attorno al profilo di Ikarus. Dalle simulazioni si ottengono $c_x = 0.31$ e $S_{\text{front}} = 3.63 \times 10^5 \text{ mm}^2$, mentre ρ_{atm} può essere calcolata con l'equazione (6).

Si ottiene che, per $v_{\text{inf}} = 10 \text{ m/s}$, si ha una portanza $L = 54.45 \text{ N}$, in condizioni atmosferiche standard. La portanza è diretta perpendicolarmente all'attrito aerodinamico, per cui si distinguono due componenti: $L_x = L \cos \vartheta$ e $L_y = L \sin \vartheta$. Queste variano, naturalmente, con l'angolo di attacco del velivolo.

Per ottenere la spinta richiesta è necessario agire sui parametri di Laserfan, che sono la spinta F [N], la velocità dei gas di scarico v_e [m s^{-1}] e l'impulso specifico I_{isp} [s], dipendenti dai parametri elettrici:

$$T = \dot{m}_e v_e + (p_e - p_{\text{atm}}) A_e + q_{\text{tot}} E_{\text{acc}} \quad [\text{N}] \quad (4)$$

$$I_{\text{isp}} = \frac{v_e}{g} \quad [\text{s}] \quad (5)$$

Dove $A_e = 56.44 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ è la superficie totale degli ugelli di scarico, $\dot{m}_e$ è la portata dei gas di scarico, E_{acc} è il campo elettrico nella camera di accelerazione e q_{tot} è la carica prodotta nella camera di ionizzazione.

Se la rigidità dielettrica dell'aria vale 3 kV/mm e ognuno dei pannelli fotovoltaici mette a disposizione una potenza di 100 W con tensione 12 V , bisogna destinare una parte di questa tensione alle ventole, una parte alla camera di ionizzazione, una parte alla camera di accelerazione e una parte all'emettitore di anioni.

La componente di ionizzazione dovrà essere tale per cui il campo prodotto valga $E_{\text{ion}} = 3 \times 10^6$ V/m. Supponendo di non inserire ulteriori resistenze elettriche nel circuito, in parallelo rispetto agli altri tre, e di avere campo elettrico uniforme, dato da una coppia di superfici piane disposte con geometria spiraleggiante, si ha una distanza tra le armature:

$$d_{\text{ion}} = \frac{V}{E_{\text{ion}}} = 4.00 \mu\text{m} \quad (6)$$

La carica prodotta può essere calcolata con la prima equazione di Maxwell, riferita a un campo elettrico planare:

$$q_{\text{tot}} = \varepsilon_0 E_{\text{ion}} A_{\text{ion}} \quad (7)$$

Supponendo che la camera di ionizzazione abbia la forma di un cilindro di raggio 40 mm e altezza 80 mm, si ottiene $U_{\text{ion}} = 1.61 \times 10^{-6} \text{m}^3$. Immaginando di sfruttare tutto lo spazio messo a disposizione, si ha $A_{\text{ion}} = 0.402 \text{m}^2$. Allora $q_{\text{tot}} = 1.07 \times 10^{-5} \text{C}$. Questa è la carica stabilmente presente all'interno della camera di ionizzazione, ma continuamente rinnovata dal flusso di gas che la attraversa.

Per calcolare la velocità di efflusso del gas, si nota che:

$$\dot{m}_e = \rho_{\text{air}} \dot{V}_e = \rho_{\text{air}} A_e v_e \quad \Rightarrow \quad v_e = \frac{\dot{m}_e}{\rho_{\text{air}} A_e} \quad (8)$$

Che dipende dalla portata massica processata dalle ventole. Ponendo $\dot{m}_e = 5.20 \text{g/s}$, si ha $v_e = 76.8 \text{m/s}$.

Questo valore può essere inserito nella formula precedente per calcolare:

$$E_{\text{acc}} = \frac{T - \dot{m}_e v_e + (p_e - p_{\text{atm}}) A_e}{q_{\text{tot}}} \quad (9)$$

Ottenendo $E_{\text{acc}} = 4.64 \times 10^6$ V/m (trascurando il termine di pressione nel calcolo della spinta del propulsore) nel caso in cui $T = 50 \text{N}$. Sempre per definizione di campo elettrico planare e per il teorema di Gauss risulta:

$$d_{\text{acc}} = \frac{V}{E_{\text{acc}}} = 2.59 \mu\text{m} \quad A_{\text{acc}} = \frac{q_{\text{tot}}}{\varepsilon_0 E_{\text{acc}}} = 0.261 \text{m}^2 \quad (10)$$

Di conseguenza le resistenze R_2 ed R_3 non vanno installate.

Riepilogando, la camera di accelerazione è un cilindro dato da due piastre distanti $d_{\text{acc}} = 2.59 \mu\text{m}$, ciascuna avente raggio pari a $R_{\text{acc}} = 0.288 \text{m}$, ed è adiacente alla camera di ionizzazione; le piastre della camera di accelerazione sono forate, per consentire il transito della carica, e il drenaggio è costituito da un ugello convergente, nel quale è situato un filamento di tungsteno la cui funzione è chiarita a pagina seguente.

È chiaro che una geometria del genere ingombra molto spazio, per cui si può vedere di riarrangiare la capacità di questa sorta di condensatore a facce parallele in altro modo, ad esempio con una camera di accelerazione radiale.

Table 3 Dati ventole

Propulsore	S1/S2	P1/P2
Modello	AFB0612HC	SP501012M
Tensione DC [V]	12	12
Corrente nominale [A]	0.140	0.100
Lato [m]	0.060	0.050
Profondità [m]	0.013	0.010
Velocità [RPM]	4200	4000
Rumore [dB A]	31.5	29
Portata di aria [m ³ /s]	0,00990	0,00415
Pressione massima [Pa]	40,6	14.3
Massa [kg]	0.034	0.020

La capacità della camera vale:

$$C_{\text{acc}} = \epsilon_0 \frac{A_{\text{acc}}}{d_{\text{acc}}} = 8.92 \times 10^{-7} \text{ F} \quad (11)$$

Mentre quella di un condensatore costituito da due armature coassiali a forma di tubo è:

$$C_{\text{acc}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}} \quad (12)$$

Allora, ponendo $R_{\text{out}} = 0.0400000 \text{ m}$, si ottiene:

$$L = \frac{C}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}} = 16000 \ln \frac{0.040}{R_{\text{in}}} \quad (13)$$

Per avere $L = 0.120 \text{ m}$ si deve avere allora $R_{\text{in}} = 0.0399997 \text{ m}$, un valore facilmente realizzabile.

Per calcolare il valore di ρ_{atm} si tiene conto dell'attenuazione dovuta all'altitudine e delle variazioni dovute alla temperatura registrata a bordo, nel limite dell'approssimazione troposferica:

$$\rho_{\text{atm}} = \frac{1}{R^* T} p_0 \exp\left(-\frac{\rho_0 g z}{p_0}\right) \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right] \quad (14)$$

Dove p_0 e ρ_0 sono densità e pressione al livello del mare, R^* vale $287.05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (per l'aria), T è la temperatura rilevata a bordo e z è l'altitudine rilevata dal SONAR.

Tornando alla trattazione, resta da calcolare le grandezze necessarie per neutralizzare il plasma. Questa fase è molto delicata, in quanto se il plasma accelerato non viene neutralizzato c'è il rischio di sovrappressioni nelle tubazioni dovute al reflusso scatenato dalla permanenza di cariche negative che alimentano i campi di ionizzazione e di accelerazione.

Un filamento di tungsteno deve mantenere una presenza costante di una carica $-q_{\text{tot}}$ sullo scarico del propulsore. Il tungsteno sottoposto a una differenza di potenziale raggiunge una temperatura di 2600 K , e inizia a emettere elettroni a un tasso di 4 mA W^{-1} . Dato che le cariche si spostano con velocità v_e , allora si ha una corrente elettrica in uscita dalla camera di accelerazione. Allora, se S_e è la sezione dello scarico della camera di accelerazione, si ha:

$$\rho_e = \frac{q_{\text{tot}}}{U_{\text{acc}}} = \frac{q_{\text{tot}}}{d_{\text{acc}} A_{\text{acc}}} = 1.18 \times 10^{14} \text{ C m}^{-3} \quad (15)$$

$$i_e = \rho_e v_e S_e = i_W = 0.004 \text{ V } i_{\text{wolfram}} \quad (16)$$

Allora la corrente da mandare al filo di tungsteno vale:

$$i_{\text{wolfram}} = \frac{\rho_e v_e S_e}{0.004 \text{ V}} \quad (17)$$

Assumendo $S_e = 0.196 \text{ mm}^2$ si ottiene che anche il filamento va cortocircuitato, come prevedibile qualitativamente.

Il propulsore ha effettivamente rendimento positivo, ed è chiaro che la neutralizzazione del plasma deve avvenire allo scarico della sezione di accelerazione.

Dall'analisi teorica esposta emergono alcuni fatti interessanti. Incrementando la spinta richiesta, anche il campo di accelerazione aumenta, ma il campo di ionizzazione è fisso e l'unico modo per aumentare la distanza tra le sue piastre è quello di aumentare la tensione ai capi delle armature. In conseguenza di ciò, anche la superficie delle piastre può variare. Inoltre, la componente della spinta legata alla ventola è irrilevante, e quindi il ruolo di questo componente è solo quello di rifornire il motore con il fluido motore. Vale la pena fare un'ultima osservazione; se al posto delle ventole si fossero montati dei compressori, il termine di pressione sarebbe stato molto più importante.

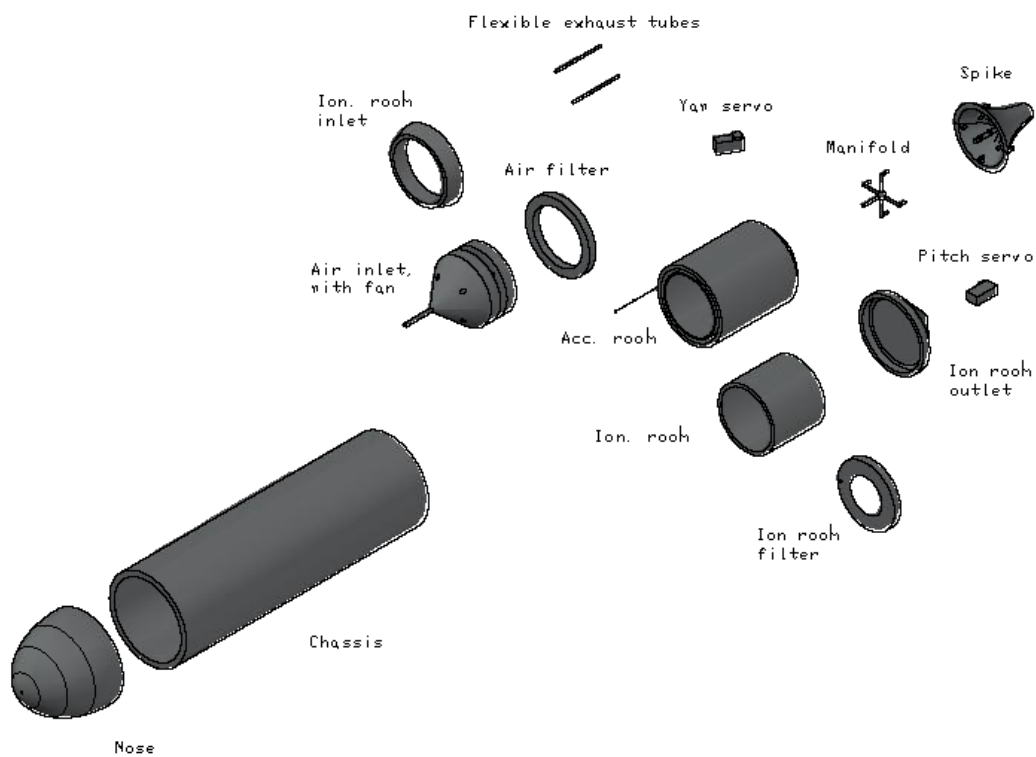


Fig. 10 Visuale esplosa di Laserfan Mark III.

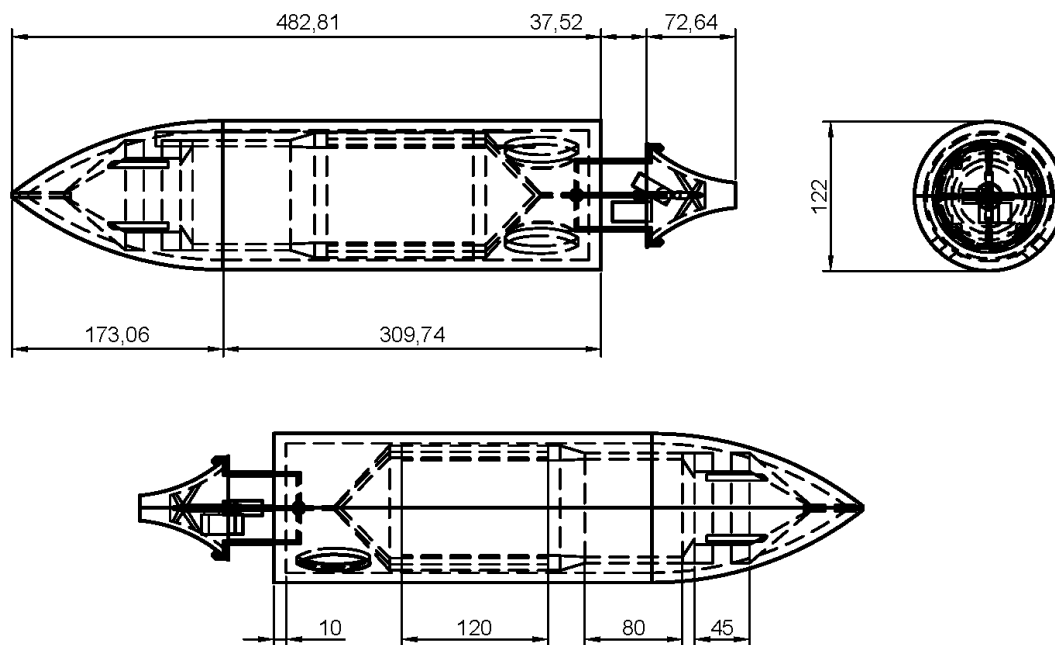


Fig. 11 Viste ortogonali di Laserfan Mark III.

E. Riepilogo parametri e sezioni del propulsore

In tabella 4 sono disposti i parametri calcolati per i campi elettrici di Laserfan Mark III, riferiti a una spinta di 50 N per motore, mentre a pagina seguente sono disponibili alcuni diagrammi del propulsore.

Table 4 Parametri di Laserfan Mark III

	Camera di ionizzazione	Camera di accelerazione
Campo elettrico	3×10^6 V/m	4.64×10^6 V/m
Geometria	Spiralica/cilindrica	Cilindrica
Distanza tra le armature	$4.00 \mu\text{m}$	$0.300 \mu\text{m}$
Lunghezza camera	80 mm	120 mm
Raggio camera	40 mm	40 mm
Raggio interno	ND	0.0399997 m
Raggio esterno	ND	0.0400000 m
Armature forate?	No	Sì
Superficie armature	0.402 m^2	Vedi sopra
Tensione di alimentazione	12 V	12 V

VII. Analisi dei costi di realizzazione

Assumendo di acquistare all'ingrosso ciascun componente, si ha la spesa riassunta in tabella 5.

Table 5 Riepilogo dei costi

Componente	Valore	Unità
Ventole	2	€/pz
Fibra di carbonio	15	€/kg
Aerogel (in Si)	70	€/kg
MPU-6500	1.40	€/pz
ESP32	4.03	€/pz
ATmega328P NANO	4.80	€/pz
ATmega328P UNO	5.67	€/pz
HC-SR04	0.71	€/pz
SG90	2.28	€/pz
ES8266 ESP-01	1.77	€/pz
GY-NEO6MV2	2.93	€/pz
Pannelli fotovoltaici	88	€/pz
COKE-PWSTICK-22-C	18.78	€/pz

I costi legati ai cavi, alle resistenze elettriche, ai carrelli di atterraggio stampati in 3D e ai paracadute sono irrilevanti. I restanti possono variare in base alla potenza dei pannelli fotovoltaici, alla portata delle ventole di alimentazione montate e all'andamento della crisi dei chip.

VIII. Sviluppi futuri

Quanto appreso dalla progettazione di Ikarus-Y verrà riutilizzato per realizzare l'ultimo modello della serie, Ikarus-Z; sebbene Ikarus-Y non sia mai stato inteso per voli al di fuori dall'atmosfera terrestre, il suo successore lo è, e conserva sia il software di gestione, sia la forma della fusoliera, sia il dislocamento dei paracadute e dei carrelli.

A questi si aggiungerà un RCS per il controllo dell'assetto, anch'esso dotato di propulsori a griglia elettrostatica, con 2 motori sopra e sotto i moduli più esterni, 2 sul lato esterno di S2/P2 e 4 sopra e sotto S0. Forniranno rispettivamente controllo per piccole correzioni di imbardata, rollio e beccheggio.

Dallo sviluppo di Ikarus-Y emerge che potrebbe essere utile produrre una versione "cabrio" di Kvant, alleggerita dei componenti meno vitali. La variante di Kvant privata dei moduli S1 e P1, denominata *Kvant S*, potrebbe montare i carrelli di atterraggio sui restanti moduli, mentre il braccio di collegamento lungo verrebbe rimpiazzato da uno corto e l'aggancio dei propulsori sarà tra S0 e S1 e P1. Kvant S sarà il più veloce e maneggevole dei Kvant, e potrebbe avere riscontri importanti per le applicazioni di difesa.

Lo sviluppo di Laserfan, invece, prosegue con tre approcci diversi:

- *Stilo* proseguirà il percorso tracciato da Mark II e III. La filosofia sarà quella di fissare i parametri di spinta, impulso specifico, tempo di accensione e potenza elettrica in ingresso, quindi disegnare il propulsore in virtù di questi parametri, incorporando direttamente al loro interno le unità di controllo, i pannelli fotovoltaici e i serbatoi. Grazie allo studio compiuto su Ikarus-Y, lo sviluppo di questo propulsore sarà molto più rapido.
- *Proxima* potrebbe essere basato su un principio di funzionamento completamente diverso, quello della riconnessione magnetica dei plasmoidi, approfondito nel riferimento in nota [†].
- *Nukefan* potrebbe essere un propulsore in cui una o più sorgenti di particelle alfa (eventualmente scarti radioattivi) saranno mantenute in un recipiente dotato di una parete mobile ospitante una membrana permeabile ai soli ioni He^{2+} . Le particelle verrebbero collimate e accelerate per lo stesso principio di Mark III, ma la durata della spinta dipende solo dalle riserve di radiosorgenti.

Con la filosofia progettuale di *Stilo* verrà prodotto un prototipo, chiamato Ikarus-Z o Nano Kvant, che dimostrerà la possibilità di costruire modelli aventi più dimensioni e potenze, adatte a veicoli diversi da quelli della serie Ikarus. Questi modelli verranno identificati da una sigla composta dell'anno di progettazione e da una lettera, che identifica l'ordine di progettazione nell'anno di riferimento.

Per effettuare brevi voli ai confini dell'atmosfera terrestre *nKvant* incorporerà pannelli fotovoltaici al grafene, dotati di *Solar Concentrator Array with Refractive Linear Element Technology* (SCARLET). Questa tecnologia, testata per la prima volta con la missione Deep Space 1 della NASA, utilizza delle lenti di Fresnel lineari realizzate in silicone per concentrare la luce solare nelle celle fotovoltaiche. In questo modo il peso dei pannelli fotovoltaici viene drasticamente ridotto e, utilizzando celle fotovoltaiche a doppia giunzione, si ottengono performance significativamente migliori rispetto a quanto avviene con le tradizionali celle ad arseniuro di gallio, stato dell'arte al momento del lancio di DS1. L'intento è quello di rendere indipendenti le alimentazioni dei Laserfan da quelle di Ikarus stesso e, nell'eventualità, aumentare la ridondanza. Si prevede il primo volo di Ikarus-Z con *Stilo* non oltre Natale 2024.

References

- [1] Dan Ye, Jun Li, Jau Tang, *Jet propulsion by microwave air plasma in the atmosphere*, AIP Advances 10, 055002, 2020.
- [2] Ponitz B., Schmitz A., Fischer D., Bleckmann H., Bruucker C., *Diving-Flight Aerodynamics of a Peregrine Falcon (Falco peregrinus)*, PLoS ONE 9(2):e86506. doi:10.1371/journal.pone.0086506.
- [3] Rick Ballard, *Liquid Propulsion Systems - Evolution and Advancements*, AIAA/ASME/SAE/ASEE, 2013.
- [4] Sydney L. Schnulo et al. *Development of a Multi-Segment Mission Planning Tool for SCEPTOR X-57*, AIAA 2018-3738, 2018.
- [5] C. Li, M. Ding, B. Zhang, X. Qiao and C. Liu, *Nanoscale*, 2018, DOI: 10.1039/C8NR04824J.
- [6] Malcolm S. Longair, *High Energy Astrophysics*, 2011.
- [7] Hao Ma, Xiaoyang Zheng, Xuan Luo, Yong Yi, Fan Yang, *Simulation and Analysis of Mechanical Properties of Silica Aerogels: From Rationalization to Prediction*, Materials 2018, 11, 214; doi:10.3390/ma11020214.
- [8] Wilhelm Frohs, Hubert Jaeger, *Industrial Carbon and Graphite Materials: Raw Materials, Production and Applications*, 2021.

[†]Ebrahimi, F. (2020). *An Alfvénic reconnecting plasmoid thruster*. J. P. Phys., 86(6), 905860614. doi:10.1017/S0022377820001476.